Ejercicios — soluciones

Tema 7: Las plantas

1 Órganos

básico

Escribe la función de la raíz, el tallo, las hojas y la flor.

Solución

Raíz: fijar y absorber. Tallo: sostener y transportar savia. Hojas: fotosíntesis e intercambio de gases. Flor: reproducción.

2 Clasificación

básico

Clasifica: pino, musgo, rosal, helecho, trigo, abeto.

Solución

Musgos: musgo. Helechos: helecho. Gimnospermas: pino, abeto. Angiospermas: rosal, trigo.

3 Fotosíntesis

medio

Escribe la ecuación de la fotosíntesis e indica de dónde obtiene la planta cada reactivo.

Solución

Agua + CO_2 → glucosa + O_2. El agua, del suelo por la raíz; el CO_2, del aire por los estomas; la energía, de la luz.

4 Nutrición

medio

Explica la diferencia entre savia bruta y savia elaborada.

Solución

Bruta: agua y sales que suben de la raíz a las hojas. Elaborada: con los nutrientes fabricados en la fotosíntesis; va de las hojas a toda la planta.

5 Reproducción

medio

Ordena las etapas de la reproducción de una angiosperma: germinación, polinización, formación del fruto, fecundación, dispersión de las semillas.

Solución

Polinización, fecundación, formación del fruto, dispersión, germinación.

6 Experimento

●●● avanzado

Diseña un experimento para comprobar que las plantas necesitan luz para crecer sanas.

Solución

Dos plantas iguales, con la misma tierra y el mismo riego; una a la luz y otra en un armario. Variable independiente: la luz; dependiente: color y crecimiento. La de la oscuridad se pondrá amarillenta y crecerá débil.

7 Polinización

●●● avanzado

¿Por qué muchas flores polinizadas por insectos son vistosas y perfumadas, mientras que las del trigo o el pino son discretas?

Solución

Las que dependen de **insectos** los atraen con colores, olor y néctar. El trigo y el pino se polinizan por el **viento**: no necesitan atraer a nadie, pero producen muchísimo polen.